ثانوية صديقي النوري – الجلفة | الموسم الدراسي: 2025–2026

فرض الفصل الأول

قسم: ثالثة علوم تجريبية | الأستاذ: قويسم الخليل

يوم: 10 نوفمبر 2025 | المدة: 70 دقيقة

على المترشح اختيار أحد الموضوعين:

الموضوع الأول

التمرين الأول 02.50 ن

في كل حالة من الحالتين الآتيتين، اقترحت ثلاث إجابات، إجابة واحدة فقط منها صحيحة، حدّدها مع التعليل

[01.25] ❶ الحل الخاص للمعادلة التفاضلية $2y' - y - 1 = 0$ الذي يحقق الشرط $f(\ln 4) = 1$ هو:

أ- $f(x) = e^{\frac{1}{2}x} - 1$ ب- $f(x) = e^{\frac{1}{2}x} + 1$ ج- $f(x) = e^{-\frac{1}{2}x} - 1$

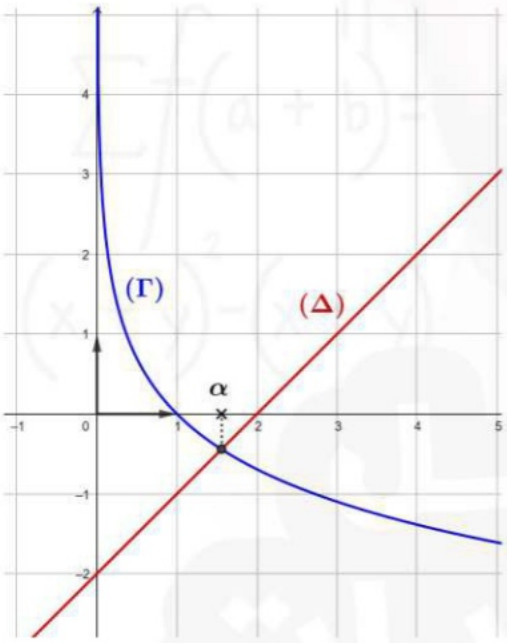
[01.25] ❷ حلول المعادلة $2e^{2x} - 3e^{x} + 1 = 0$ في $\mathbb{R}$ هي:

أ- $S = \left\{0 ; \frac{1}{2}\right\}$ ب- $S = \{0\}$ ج- $S = \{-\ln 2 \ ; \ 0\}$

التمرين الثاني 07.50 ن

I) المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

(Γ) التمثيل البياني للدالة $x \longmapsto -\ln x$ و (Δ) المستقيم ذو المعادلة $y = x - 2$، α هي فاصلة نقطة تقاطع (Γ) و(Δ)



[00.75] ❶ بقراءة بيانية حدد وضعية (Γ) بالنسبة (Δ) على $]0;+\infty[$

❷ g الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ:

$$g(x) = 2 - x - \ln x$$

[00.50] أ- استنتج حسب قيم x إشارة $g(x)$

[00.50] ب- تحقق أنّ: $1.5 < \alpha < 1.6$

II) f الدالة العددية المعرفة على المجال $]0;+\infty[$ بـ:

$$f(x) = \left(1 - \frac{1}{x}\right)(1 - \ln x)$$

و (C_f) تمثيلها البياني في المعلم السابق

[00.75] ❶ احسب $\lim\limits_{x \to 0^{>}} f(x)$ وفسّر النتيجة هندسيا، ثمّ احسب $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$

[00.50] ❷ أ- اثبت أنه من أجل كل x من $]0;+\infty[$: $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$

[00.75] ب- استنتج تغيرات الدالة f ثمّ شكل جدول تغيراتها

[00.50] ❸ اكتب معادلة المماس (T) في النقطة $\Omega(1;0)$

[01.00] ❹ بيّن أنّ: $f(\alpha) = \frac{(\alpha-1)^2}{\alpha}$ ، ثمّ استنتج حصرا للعدد $f(\alpha)$

[00.75] ❺ أ- ادرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى حامل محور الفواصل

[01.00] ب- عيّن قيمة تقريبية لـ $f(9)$ ثمّ ارسم (T) و (C_f)

[00.50] ج- عيّن قيم الوسيط الحقيقي m التي من أجلها المعادلة $f(x) = x - m$ تقبل حلين مختلفين

[00.50] ج- عيّن قيم الوسيط الحـ

موقع الدراسة .com

الموضوع الثاني

التمرين الأول | 02.50 ن

أجب بصحيح أو خطأ مع التبريـــــر في كل حالة مما يلي:

[01.25] ❶ حلول المعادلة $\ln^2 x - \ln x^2 = 0$ ذات المتغير الحقيقي x هي: $S = \{1; e\}$

[01.25] ❷ حل المعادلة التفاضلية $y' + y\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{4}\right)$ الذي يحقق $f(2) = 6$ هو الدالة f حيث: $f(x) = 2^x - 2$

التمرين الثاني | 07.50 ن

I) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = e^x + x + 1$

[00.75] ❶ ادرس تغيرات الدالة g، ثم شكل جدول تغيراتها

[00.50] ❷ أ- بيّن أنّ المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]-1.28; -1.27[$

[00.50] ب- استنتج حسب قيم العدد الحقيقي x إشارة $g(x)$

II) نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = (x+2)(1 - e^{-x})$

و (C_f) تمثيلها البياني في مستوٍ منسوب إلى المعلم المتعامد المتجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$

[00.50] ❶ احسب نهايات الدالة f عند $+\infty$ و $-\infty$

[00.50] ❷ أ- بيّن أنه من أجل كل عدد حقيقي x، $f'(x) = g(x)e^{-x}$

[00.75] ب- استنتج اتجاه تغيرات الدالة f، ثمّ شكل جدول تغيراتها

[00.50] ج- عيّن دون حساب $\lim\limits_{x\to\alpha}\left(\frac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}\right)$، ثم فسّر النتيجة هندسيا

❸ نقبل أنّ المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x + 2$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $+\infty$

[00.50] أ- ادرس الوضع النسبي بين (C_f) و (Δ)

[00.25] ب- اثبت أنه يوجد مماس (T) وحيد لـ (C_f) يوازي (Δ)

[00.25] ج- تحقق أن معادلة (T) هي: $y_{(T)} = x - e + 2$

[01.00] ❹ بيّن أنّ $f(\alpha) = \frac{(\alpha+2)^2}{\alpha+1}$، ثمّ جِد حصرا للعدد $f(\alpha)$

[01.00] ❺ أ-ارسم كلا من (Δ)، (T) و (C_f)

[00.50] ب- عيّن قيم الوسيط الحقيقي m التي من أجلها المعادلة $f(x) = x + m$ تقبل حلين مختلفين

- يُقال إنّ الإنسان لا يكون فيلسوفا إلاّ بدراسة فروع الرياضيات، كالحساب والهندسة والفلك -

لمشاهدة الحل امسح رمز الاستجابة السريعة

موقع الدراسة .com

تصحيح مقترح لفرض الفصل الأول

الموضوع الأول

التمرين الأول 02.50 ن

1 الإجابة الصحيحة هي: أ- $f(x)=e^{\frac{1}{2}x}-1$

لدينا: $2y'-y-1=0$

ومنه: $2y'=y+1$

ومنه: $y'=\frac{1}{2}y+\frac{1}{2}y$

ومنه: $f(x)=ce^{\frac{1}{2}x}-\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}}$

ومنه: $f(x)=ce^{\frac{1}{2}x}-1$

ولدينا: $f(\ln 4)=1$

ومنه: $ce^{\frac{1}{2}\ln 4}-1=1$

ومنه: $ce^{\ln\sqrt{4}}=2$

ومنه: $2c=2$

ومنه: $c=1$

وعليه: $\boxed{f(x)=e^{\frac{1}{2}x}-1}$

2 الإجابة الصحيحة هي: ج- $\boxed{\{-\ln 2\ ;\ 0\}}$

نضع: $2e^{2x}-3e^{x}+1=0\ ...(E)$

لدينا: (E)

تكافئ: $2(e^x)^2-3e^x+1=0$

نضع: $t=e^x$

نجد: $2t^2-3t+1=0$

ومنه: $2(t-1)\left(t-\frac{1}{2}\right)=0$

ومنه: $(t-1)(2t-1)=0$

وعليه: (E)

تكافئ: $(e^x-1)(2e^x-1)=0$

وتكافئ: $\begin{cases}e^x-1=0\\ \text{أو}\\ 2e^x-1\end{cases}$

وتكافئ: $\begin{cases}e^x=1\\ \text{أو}\\ e^x=\frac{1}{2}\end{cases}$

وتكافئ: $\begin{cases}x=0\\ \text{أو}\\ x=\ln\left(\frac{1}{2}\right)\end{cases}$

وتكافئ: $\begin{cases}x=0\\ \text{أو}\\ x=-\ln 2\end{cases}$

إذن: $S_{(E)}=\{-\ln 2\ ;\ 0\}$

التمرين الثاني 07.50 ن

I)

1 تحديد وضعية (Γ) بالنسبة (Δ):

- (Γ) فوق (Δ) لما $x\in\ ]0;\alpha[$
- (Γ) يقطع (Δ) لما $x=\alpha$
- (Γ) تحت (Δ) لما $x\in\ ]\alpha;+\infty[$

2 أ- استنتاج حسب قيم x إشارة $g(x)$:

$$\begin{aligned}g(x)&=2-x-\ln x\\&=-\ln x-(x-2)\\&=y_{(\Gamma)}-y_{(\Delta)}\end{aligned}$$

ومنه إشارة $g(x)$ كالآتي:

x	0		α		$+\infty$
$g(x)$	‖	$+$	0	$-$	

ب- التحقق أنّ $1.5<\alpha<1.6$:

لدينا: $\begin{cases}g(1.5)\approx 0.09>0\\ g(1.6)\approx -0.07<0\end{cases}$ و

إذن: $1.5<\alpha<1.6$

II)

1 حساب $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ و $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x)$:

- $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}} f(x)=\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}}\left[\underbrace{\left(1-\frac{1}{x}\right)}_{-\infty}\underbrace{(1-\ln x)}_{+\infty}\right]=-\infty$

لأنّ: $\lim\limits_{\substack{x\to 0\\ >}}\ln x=-\infty$

ومنه (C_f) يقبل مستقيم مقارب (عمودي) معادلته $x=0$

- $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\left[\underbrace{\left(1-\frac{1}{x}\right)}_{1}\underbrace{(1-\ln x)}_{-\infty}\right]=-\infty$

لأنّ: $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$

2 أ- اثبات أن: $f'(x)=\frac{g(x)}{x^2}$:

$$\begin{aligned}f'(x)&=\frac{1}{x^2}(\ln x-2)+\frac{1}{x}\left(1-\frac{1}{x}\right)\\&=\frac{\ln x-2+x-1}{x^2}\\&=\frac{g(x)}{x^2}\end{aligned}$$

موقع الدراسة .com

ب- استنتاج تغيرات الدالة f:

لدينا: $x^2 > 0$

ومنه: إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	

إذن: f متزايدة تماما على $]0;\alpha]$ ومتناقصة تماما على $]\alpha;+\infty[$

- جدول تغيرات الدالة f:

x	0		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	$+$	0	$-$	
$f(x)$	‖	$-\infty$ ↗	$f(\alpha)$	↘	$-\infty$

❸ تبيين أنّ: $f(\alpha) = \frac{(\alpha-1)^2}{\alpha}$:

لدينا: $g(\alpha) = 0$

معناه: $2 - \alpha - \ln\alpha = 0$

ومنه: $\ln\alpha = 2 - \alpha$ ومنه:

$$f(\alpha) = \left(1 - \frac{1}{\alpha}\right)(1 - \ln\alpha)$$
$$= \left(\frac{\alpha - 1}{\alpha}\right)(1 - 2 + \alpha)$$
$$= \frac{(\alpha-1)(\alpha-1)}{\alpha}$$
$$= \frac{(\alpha-1)^2}{\alpha}$$

❹ استنتاج حصرا للعدد $f(\alpha)$:

لدينا: $1.5 < \alpha < 1.6$

ومنه: $0.5 < \alpha - 1 < 0.6$

ومنه: $(0.5)^2 < (\alpha-1)^2 < (0.6)^2 \dots (*)$

ولدينا: $2.2 < \alpha < 2.3$

ومنه: $\frac{1}{1.6} < \frac{1}{\alpha} < \frac{1}{1.5} \dots (**)$

بضرب $(*)$ في $(**)$ نجد:

$$\frac{(0.5)^2}{1.6} < \frac{(\alpha-1)^2}{\alpha} < \frac{(0.6)^2}{1.5}$$

أي: $0.15 < f(\alpha) < 0.24$

❺ أ- دراسة وضعية (C_f) بالنسبة إلى حامل محور الفواصل:

لدينا: $f(x) = 0$

معناه: $\left(1 - \frac{1}{x}\right)(1 - \ln x) = 0$

ومنه: $1 - \ln x = 0$ أو $1 - \frac{1}{x} = 0$

ومنه: $\ln x = 1$ أو $\frac{1}{x} = 1$

ومنه: $x = 1$ أو $x = e$

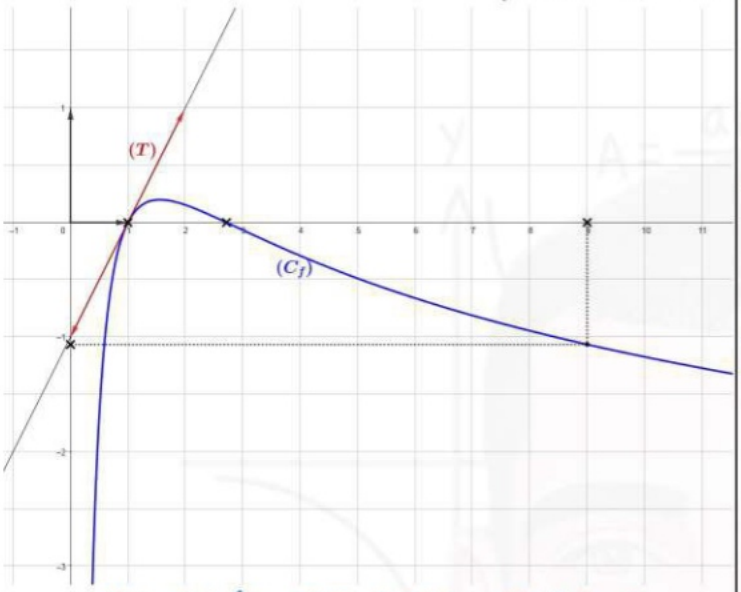
وعليه:

x	0		1		e		$+\infty$
$f(x)$	‖	$-$	0	$+$	0	$-$	

- (C_f) يقطع محور الفواصل في النقطتين ذات الفاصلتين 1 و e
- (C_f) فوق حامل محور الفواصل لما $x \in]1;e[$
- (C_f) فوق حامل محور الفواصل لما $x \in]0;1[\cup]e;+\infty[$

ب- حساب $f(9)$ ثمّ رسم (T) و (C_f):

لدينا: $f(9) \approx -1$



ج- تعيين قيم الوسيط الحقيقي m التي من أجلها المعادلة $f(x) = x - m$ تقبل حلين مختلفين:

حلول المعادلة $(E): f(x) = x - m$ هي فواصل تقاطع (C_f) مع المستقيمات ذات المعادلة $y_m = x - m$

- لمّا $-m < -1$

أي لما: $m > 1$

المعادلة (E) تقبل حلين مختلفين

0	$+$	0	$-$	

الموضوع الثاني

التمرين الأول 02.50 ن

1 خطأ:

لدينا: $\ln^2 x - \ln x^2 = 0$

تكافئ: $(\ln x)^2 - 2\ln x = 0$

ومنه: $\ln x\,(\ln x - 2) = 0$

ومنه: $\begin{cases} \ln x = 0 \\ \text{أو} \\ \ln x - 2 = 0 \end{cases}$

ومنه: $\begin{cases} x = 0 \\ \text{أو} \\ \ln x = 2 \end{cases}$

ومنه: $\begin{cases} x = 1 \\ \text{أو} \\ x = e^2 \end{cases}$

إذن: $S = \{1; e^2\}$

2 خطأ:

لدينا: $y' + y\ln\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(\frac{1}{4}\right)$

تكافئ: $y' = -y\ln\left(\frac{1}{2}\right) + \ln\left(\frac{1}{4}\right)$

ومنه: $y' = y\ln(2) - \ln(4)$

ومنه: $y = ce^{x\ln 2} - \frac{-\ln 4}{\ln 2}$

ومنه: $y = ce^{\ln 2^x} + \frac{2\ln 2}{\ln 2}$

ومنه: $y = c2^x + 2$

ولدينا: $f(2) = 6$

تكافئ: $c2^2 + 2 = 6$

ومنه: $4c = 4$

ومنه: $c = 1$

إذن: $f(x) = 2^x - 2$

التمرين الثاني 07.50 ن

(I)

1 دراسة تغيرات الدالة g:

- نهايات الدالة g:

- $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} (e^x + x + 1) = +\infty$

لأنّ: $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$

- $\lim\limits_{x\to-\infty} g(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} (e^x + x + 1) = -\infty$

لأنّ: $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$

- تعيين إشارة $g'(x)$:

$g'(x) = e^x + 1 > 0$

بما أنّ: $g'(x) > 0$ فإنّ: الدالة g متزايدة تماما على $\mathbb{R}$

- جدول تغيرات الدالة g:

x	$-\infty$		$+\infty$
$g'(x)$		$+$	
$g(x)$	$-\infty$	↗	$+\infty$

2 أ- تبيين أنّ $g(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α

- لدينا الدالة g مستمرة ورتيبة على $\mathbb{R}$ وبالأخص $]-1.27; -1.28[$

- ولدينا: $\begin{cases} g(-1.28) \approx -0.001 < 0 \\ g(-1.27) = 0.01 > 0 \end{cases}$

ومنه حسب مبرهنة القيم المتوسطة $g(x) = 0$ تقبل حل وحيدا α في المجال $]-1.27; -1.28[$

ب- استنتاج إشارة $g(x)$:

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$g(x)$	$-$	0	$+$

(II)

1 حساب نهايات الدالة f عند $+\infty$ و $-\infty$:

- $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} [(x+2)(1-e^{-x})]$

$= \lim\limits_{x\to-\infty} \left[\underbrace{(x+2)}_{-\infty}\underbrace{\left(1-\frac{1}{e^x}\right)}_{-\infty}\right] = +\infty$

لأنّ: $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0^+$

- $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to+\infty} \left[\underbrace{(x+2)}_{+\infty}\underbrace{(1-e^{-x})}_{1}\right]$

$= \lim\limits_{x\to+\infty} \left[\underbrace{(x+2)}_{+\infty}\underbrace{\left(1-\frac{1}{e^x}\right)}_{1}\right] = +\infty$

لأنّ: $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$

2 أ- تبيين أن: $f'(x) = g(x)e^{-x}$:

$$\begin{aligned} f'(x) &= 1 - e^{-x} - (-e^{-x})(x+2) \\ &= 1 - e^{-x} + xe^{-x} + 2e^{-x} \\ &= 1 + e^{-x} + xe^{-x} \\ &= (e^x + 1 + x)e^{-x} \\ &= g(x)e^{-x} \end{aligned}$$

ب- استنتاج اتجاه تغيرات الدالة f:

لدينا: $e^{-x} > 0$ ومنه إشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$

- جدول تغيرات الدالة f:

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$ ↘	$f(\alpha)$	↗ $+\infty$

ج- تعيين دون حساب $\lim\limits_{x\to\alpha}\left(\frac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}\right)$:

$\lim\limits_{x\to\alpha}\left(\frac{f(x)-f(\alpha)}{x-\alpha}\right) = f'(\alpha) = g(\alpha)e^{-\alpha} = 0$

لأنّ: $g(\alpha)=0$

- التفسير الهندسي:

(C_f) يقبل مماس عند النقطة ذات الفاصلة α معادلته $y=f(\alpha)$

❸ أ- دراسة الوضع النسبي بين (C_f) و (Δ):

لدينا: $f(x)-y_{(\Delta)}=0$

تكافئ: $-e^{-x}(x+2)=0$

ومنه: $-(x+2)=0$ لأنّ $e^{-x}>0$

ومنه: $x=-2$ وعليه:

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f(x)-y_{(\Delta)}$	$+$	0	$-$

(C_f) فوق (Δ) لما: $x<-2$

(C_f) تحت (Δ) لما: $x>-2$

(C_f) يقطع (Δ) في: $A(-2;0)$

ب- اثبات أنه يوجد مماس (C_f) يوازي (Δ):

ليكن $a\in\mathbb{R}$ بحيث: $f'(a)=1$

ومنه: $e^{-a}(e^a+a+1)=1$

ومنه: $e^a+a+1=e^a$

ومنه: $a+1=0$

ومنه: $a=-1$

اذن يوجد مماس (T) وحيد لـ (C_f) يوازي (Δ) عند الفاصلة -1

ج- التحقق أن $y_{(T)}=x+2-e$:

$$\begin{aligned}y_{(T)}&=f'(-1)\big(x-(-1)\big)+f(-1)\\&=x+1+1-e\\&=x+2-e\end{aligned}$$

❹ تبيان أنّ $f(\alpha)=\frac{(\alpha+2)^2}{\alpha+1}$:

لدينا: $g(\alpha)=0$، ومنه: $e^\alpha+\alpha+1=0$

ومنه: $e^\alpha=-(\alpha+1)$، ولدينا:

$$\begin{aligned}f(\alpha)&=(\alpha+2)(1-e^{-\alpha})\\&=(\alpha+2)\left(1-\frac{1}{e^\alpha}\right)\\&=(\alpha+2)\left(1-\frac{1}{-(\alpha+1)}\right)\\&=(\alpha+2)\left(\frac{\alpha+2}{\alpha+1}\right)=\boxed{\frac{(\alpha+2)^2}{\alpha+1}}\end{aligned}$$

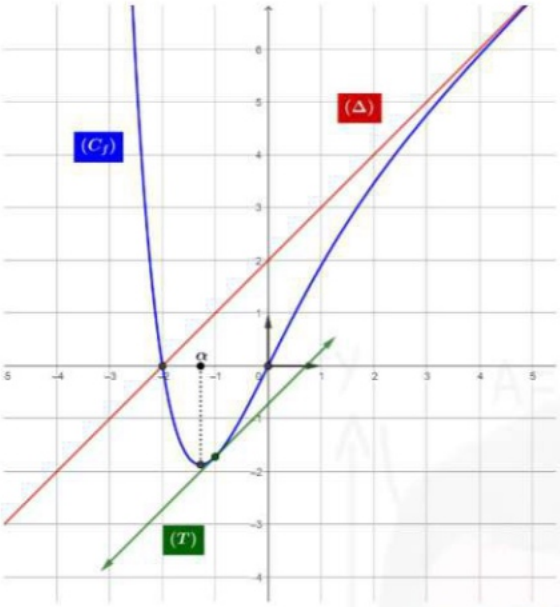
- حصر $f(\alpha)$:

لدينا: $-1.28<\alpha<-1.27$

ولدينا: $f(\alpha)=\frac{(\alpha+2)^2}{\alpha+1}$

ومنه: $-1.97<f(\alpha)<-1.85$

❺ رسم كلا من (Δ)، (T) و (C_f)



❻ المناقشة البيانية:

حلول المعادلة $(E):f(x)=x+m$ هي فواصل تقاطع (C_f) مع المستقيمات ذات المعادلة $y_m=x+m$

- لما $2-e<m<2$ (E) تقبل حلين مختلفين

(الإنسان الذي لم يخطئ لم يجرب شيئا جديدا)

